Le calcul intégral

Intégrale et aire, calcul avec une primitive, linéarité, Chasles, positivité, valeur moyenne, intégration par parties

Terminale — Maths spécialité · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une intégrale avec une primitive ; interpréter en termes d'aire.
— Utiliser linéarité, relation de Chasles, positivité ; calculer une valeur moyenne.
— Intégrer par parties ; calculer l'aire entre deux courbes.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b$ (F primitive de f, continue sur $[a\,;b]$).
— Si $f \geqslant 0$ sur $[a\,;b]$: l'intégrale est l'**aire** (en unités d'aire) entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$.
— **Linéarité** : $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$. **Chasles** : $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$. **Positivité** : si $f \leqslant g$ sur $[a\,;b]$ ($a \leqslant b$), alors $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$.
— **Valeur moyenne** : $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Aire entre deux courbes ($f \geqslant g$) : $\displaystyle\int_a^b (f-g)$.
— **Intégration par parties** : $\displaystyle\int_a^b u\,v' = \big[u\,v\big]_a^b - \int_a^b u'\,v$.

MÉTHODE — calculer une intégrale

1. Trouver une primitive F de f (et vérifier en dérivant)

2. Écrire $\big[F(x)\big]_a^b$, puis $F(b) - F(a)$ avec des parenthèses

---

Exemple. $\displaystyle\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x = \big[x^3 + x\big]_0^2 = (8+2) - (0+0) = 10.$

MÉTHODE — intégrer par parties

1. Choisir u à dériver (qui se simplifie : x, $\ln x$) et v' à intégrer (e^x, $1\ldots$)

2. Calculer u' et v, appliquer la formule

3. Calculer l'intégrale restante (elle doit être plus simple)

Exemple. $\displaystyle\int_0^1 x\,e^x\,\mathrm{d}x$ *: $u = x$, $v' = e^x$, $u' = 1$, $v = e^x$.* $= \big[x\,e^x\big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une intégrale peut être négative : ce n'est une aire que si $f \geqslant 0$. Unité d'aire : si 1 unité vaut 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée, 1 u.a. $= 2$ cm^2. Bien mettre les parenthèses dans $F(b) - F(a)$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : niveau 1

a) $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$;
b) $\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,\mathrm{d}x$;
c) $\displaystyle\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x$;
d) $\displaystyle\int_{-1}^1 (x^3 - x)\,\mathrm{d}x$.

2. Calculer l'aire sous la parabole $y = x^2$ entre $x = 0$ et $x = 3$, en u.a., puis en cm^2 si 1 unité vaut 2 cm sur l'axe

des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées. NIVEAU 1

3. Calculer la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;3]$. NIVEAU 1

4. On sait que $\int_0^2 f = 3$, $\int_2^5 f = -1$ et $\int_0^2 g = 4$. Calculer $\int_0^5 f$ et $\int_0^2 (2f - g)$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Intégrer par parties : **a)** $\displaystyle\int_1^e \ln x \,\mathrm{d}x$; **b)** $\displaystyle\int_0^1 (x+1)e^{-x}\,\mathrm{d}x$. NIVEAU 2

6. Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ sur $[0\,;1]$. NIVEAU 2

7. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \,\mathrm{d}x$ (n entier naturel). NIVEAU 2

a) Montrer que $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{e}{n+1}$.

b) En déduire la limite de (I_n).

8. La vitesse d'un mobile est $v(t) = 3t^2 + 2$ (m/s). Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 2$ s, et sa vitesse moyenne. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Soit $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $[0\,;+\infty[$. NIVEAU 3

a) Montrer que $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ est une primitive de f.

b) Calculer $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ (valeur exacte et arrondi à 10^{-2}). Que représente ce nombre ?

c) En déduire la valeur moyenne de f sur $[0\,;2]$.

d) Retrouver le résultat de la question b) par une intégration par parties.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une intégrale est toujours positive.

b) $\displaystyle\int_0^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}x \geqslant 1$.

c) Si $\int_a^b f = 0$, alors f est nulle sur $[a\,;b]$.

d) $\displaystyle\int_0^2 3\,\mathrm{d}x = 6$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Calculer $\displaystyle\int_0^\pi x \sin x \,\mathrm{d}x$.